電腦修護第二站｜歷屆分析與命題趨勢紀錄

整理日期：2026-10-25。資料來源以本專案資料夾實際檔案為準，每項結論標註來源。

0. 資料性質與未能確認範圍

類別	檔案	性質
正式考古題	歷屆試題/110~114-06電腦修護第二站.pdf（各 6 頁）	正式試題，本次已逐頁讀取文字；110、112 的電路圖頁本次**未目視**，其腳號僅依文字，113、114 電路圖已目視
考前提示	115年考前說明會/ 內 5 張 PNG、1 份電路圖 PDF／SVG、3 支影片	考前說明，非試題
來源未確認的模擬卷	115年考前說明會/115學年度模擬試題.pdf（7 頁）	**來源不明**，不得視為官方規定，也不是本專案 AI 命題
來源未確認的補繪圖	電腦修護電路圖_114風格含RTC.*	圖面無發布來源，不能當正式接法
本專案 AI 原創	分析與模擬題/ 內六份模擬卷	本次新命題

- **影片未能自行確認**：本次沒有重看三支 mp4，影片內容僅引用 第2站_影片重點整理.md（內含時間點），未獨立覆核。
- 先前的「已完成成果」（output/pdf、tmp/pdfs、文字稿 JSON）不在本資料夾，本次從頭建立，未沿用。

1. 逐年題數、評分項次與配分

「需求條數」＝試題說明 B 的條目數與試題需求的條目數；「評分項次」＝評分表的列數，兩者不同，勿混用。

年度	試題說明 B 條數	試題需求條數	評分表項次	功能分	組裝分	速度分	扣分
110	8	8	11	80（項 3~10 共 8 項 ×10）	10（項 2）	10（項 11）	項 1：違規 −100
111	8	8	11	80（項 3~10）	10（項 2）	10	−100（項 1）
112	8	8	11	80（項 3~10）	10（項 2）	10	−100（項 1）

年度	試題說明 B 條數	試題需求條數	評分表項次	功能分	組裝分	速度分	扣分
113	8	8	11	80（項 2~9）	10（項 1）	10（項 10）	−100（項 11）
114	8	9（把 B-7 拆成 7、8 兩條，其餘順延）	11	80（項 2~9）	10（項 1）	10	−100（項 11）
115 模擬（來源未確認）	8	10	11	80	10	10	−100

來源：各年 PDF 第 1 頁評分表、第 2 頁試題說明、第 4 頁起試題需求。每個評分項固定 10 分，速度分為「第一名 10 分、第二名 9 分……第十名之後 0 分，且需全部功能正常才計分」。

對本專案六份模擬卷的提醒：總提示詞寫「功能 90 分及速度 10 分」，其中 90 分含組裝項 10 分（項 1~9 共 9 項）。本表把組裝與功能分開列，所以功能 80＋組裝 10＝90，兩者一致，沒有矛盾。

扣分規則（注意事項一~四）歷年相同：未依材料清單或電路製作零分；通電短路零分；手機通訊器材未關機零分；評分後再修改功能零分。評分表第 11 項（或第 1 項）以 −100 分呈現。

2. 顯示、輸入與通訊的演進

項目	110	111	112	113	114	115 模擬（未確認）
顯示器	四位七段	OLED	OLED	OLED	TFT	TFT
按鍵	單鍵 S3 觸發	UP／Down／Enter	UP／Down／Enter／Return	同 112	UP／Down／Enter／**Back**	同 114
選單層級	無選單	1 層（FAN→Speed）	2 層（Light、BLE、Time、EEPROM）	2 層（RGB、CountDown、Connect to BLE、EEPROM）	2 層（Code Edit、Unlock、Breathing LED）	增 RTC Time、OTP Code
RTC	無	無（PC 時間顯示於 OLED）	**首見**：Time 選單、PC「Update」寫入	無	無（僅由 PC 同步時間）	有（27／28 腳）

項目	110	111	112	113	114	115 模擬（未確認）
EEPROM	PC Write／Read 十六進制	同 110	PC 寫三位十進制，在**介面卡 EEPROM 選單**讀出	PC 寫二進制轉十進制，介面卡選單讀出	介面卡 Code Edit 編輯，斷電後保留	未明（RTC 取代）
藍牙名稱	XX-ODD／EVEN	同	ODD-XX／EVEN-XX	ODD-XX-BBBB	XX-HH（十六進制）	同 114
PC 端功能	時間＋COM＋Offline/Online＋EEPROM	加紅綠燈 Start／Stop	加 Update 時間	加 CPU Loading	加 Secure Key Unlock、資料夾、日誌	OTP 比對、日誌
PC 連線顯示字	Device Offline／Online	同	Disconnect／Connected	Disconnect／Connected	Connect 鈕變 Disconnect＋Now Time	同 114

來源：各年 PDF 評分表與試題說明；演進為依表列文字的比較。

雙端狀態同步的演進（原文依據）

1. 110~111：PC 在 Close 時關閉 Device Password／Device Code，Open 時**自動**恢復，不需任何按鍵或滑鼠（110 B-7、111 B-6）。屬 PC 端依連線狀態啟停功能。
2. 112：PC 寫入的結果要在介面卡 BLE 選單顯示 Change EEPROM／Change Time（112 試題需求 4）；PC 的 Update 寫入 RTC，斷電復電後 Time 選單仍顯示新時間（需求 7）。
3. 113：Close 時關閉 Write、Now Time、CPU Loading；Open 時開啟 Write、Start（113 B-6(b)(c)）。
4. 114：Connect 後 Secure Key Status 為 Connected (Locked)，須待介面卡進入 Unlock 才傳送（114 需求 7）。

3. 哪些功能明訂必須進入特定選單或階段

分三種條件。**只有原文明訂才列為限制；沒有明訂的不推論。**

年度	功能	原文明訂	條件類型	來源
110	超音波數值顯示	按下 S3 鈕才顯示於七段	發送觸發條件（本機鍵）；無選單	110 B-3，p.2
112	時間初始顯示	「進入 Time 選單，呈現初始化時間 23/10/10-W(2) 13:14:55，且小時分鐘秒會持續更新」	畫面顯示位置（Time 選單）	112 需求 7(a)，p.5

年度	功能	原文明訂	條件類型	來源
112	修改 EEPROM／RTC 的提示	「進入 MENU，選擇進入 BLE 選單後子選單選擇 Connect，修改 EEPROM 呈現『Change EEPROM』」	畫面顯示位置；**PC 寫入是否須先進 BLE 選單，原文未明訂**	112 需求 4，p.4
112	EEPROM 讀出	在介面卡點選 EEPROM 選單讀出	畫面顯示位置	112 需求 8，p.6
113	CPU Loading 傳輸	「進入 Connect to BLE 選單，且點選電腦執行視窗畫面中 Start，即時取得電腦 CPU Loading…同步顯示於 WS2812」	**操作允許條件（選單）＋發送觸發條件（Start）**	113 需求 7，p.5
113	倒數	進入 CountDown 選單倒數；Enter 暫停／繼續	本機流程	113 需求 4
114	Secure Key 傳送	「等待介面卡進入 Unlock 選項傳送 Secure Key」	**發送觸發條件（Unlock 選項）**	114 需求 7，p.5；p.6 (a)(b)
114	時間更新顯示	「同步…進入 Unlock 選單後 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位」	畫面顯示位置（Unlock 選單）	114 需求 6(b)，p.5
114	Sending Code 畫面	「執行 Unlock 選單後會出現 Sending Code 與卡號後四碼」	畫面顯示位置	114 需求 8，p.6
115 模擬	OTP 傳送	說明 7 寫「自動傳送」，需求 9 寫「執行 Unlock 選單後顯示 Sending OTP」	**來源未確認；兩處對觸發條件的描述有出入**（自動 vs. 執行 Unlock 後）	115 模擬 p.2、p.7

未明訂事項（不可推論為禁止或允許）：－ 114 未規定 Unlock 之外的頁面是否可收發其他資料；時間同步、日誌在任何頁是否運作均未限制。－ 113 的 Connect to BLE 選單以外，EEPROM 寫入（Write 鈕）是否受選單限制：原文僅限定 Close／Open 控制 Write 啟用，未限定介面卡所在頁面。－ 112 的 Time、BLE 選單與 PC 寫入的相依，只有顯示規定。

合理推論（非原文）：113、114 的「進入某選單才…」是命題由「顯示頁面」走向「介面卡所在階段決定通訊行為」，115 年的 OTP 傳送延續此方向。

4. 命題趨勢（合理推論）

1. 評分表結構穩定：11 項、每項 10 分、速度 10 分。年度之間變的是第 3~9 項的功能內容。
2. 硬體逐年增加：七段→OLED→TFT；WS2812 自 113 起出現；RTC 自 112 出現、115 考前說明會再提「恢復 RTC」。
3. 安全主題：114 起 Secure Key／資料夾權限；115 說明會明講 OTP、30 秒至 2 分鐘有效期、系統管理函式與資料夾安全性（第2站_影片重點整理.md §4）。

4. 日誌顯示需求（114 需求 9）是除錯導向的新增項，115 模擬延續。
5. 腳位：113 的 WS2812 在 14 腳、LED 在 15 腳；114 起 WS2812 12 腳、LED 6 腳、按鍵 23~26、TFT 13／19／17／15／16／14（114 PDF 第 3 頁）。預期 115 沿用 114 風格但以公告圖為準。

5. 常見失分點（依題目條件整理）

- 漏看「第一行／第二行」內容、崗位號碼十六進制轉換位數。
- 藍牙名稱與標題列字串一個字不對，這兩項在同一評分項，一處錯就整項失分。
- 以為連線成功就等於解鎖（114／115 評分描述的是 Locked／Unlocked 兩種狀態）。
- 看電路圖時把 IC 腳號當 Arduino 腳號（影片 §6 特別強調）。
- 先過評分又修改功能，直接零分（注意事項四）。

6. 方法說明

- 本紀錄的「配分」「條數」均由 PDF 文字層直接抽取；未依賴前期紀錄。
- 前期紀錄（output/pdf 與 tmp/pdfs）不在本資料夾，無法比對，故不引用。